

控制

目 录

I	自动控制	5
1	自动控制基础	5
1.1	自动控制	5
1.2	数学模型	6
1.2.1	拉氏变换	6
1.2.2	控制微分方程	7
1.2.3	传递函数	8
1.2.4	结构图	9
1.2.5	信号流图	10
2	时域分析	11
2.1	性能指标	11
2.2	一阶系统	12
2.3	二阶系统	13
2.4	稳定性分析	15
2.4.1	判据	16
2.4.2	稳态误差	17
3	根轨迹分析	19
3.1	概念	19
3.2	绘制	19
3.3	其它	20
3.3.1	广义根轨迹	20
3.3.2	零度根轨迹	21
3.3.3	补充概念	21
4	频域分析	21
4.1	概念	21
4.2	图像	22
4.2.1	幅相频率特性曲线（极坐标图）	22
4.2.2	对数频率特性曲线（伯德图）	22
4.2.3	对数幅相曲线（尼柯尔斯图）	22
4.2.4	典型环节	23
4.3	稳定性分析	23
4.3.1	幅角原理与奈氏路径	23
4.3.2	稳定裕度	25
5	校正	25
5.1	概念	25
5.2	串联校正	27
5.3	反馈校正	28
5.4	复合校正	28
6	离散系统	29
6.1	概念	29
6.2	z变换	30
6.3	线性定常离散系统	30
II	现代控制	30
7	控制系统	30
7.1	状态空间	30
7.2	线性控制系统	30
8	控制系统的结构性质	30
8.1	能控性与能观测性	30
8.2	稳定性	31
9	反馈控制系统	31
9.1	反馈	31
9.2	李雅普诺夫方法设计反馈系统	31
9.3	极点配置	31
9.4	解耦	31
10	状态观测器与动态反馈	31
10.1	观测器	31
10.2	动态反馈	32
10.3	鲁棒控制	32

III 最优控制	32	12.2 最大值原理	33
11 最优控制	32	12.3 线性二次型	33
11.1 概念	32	12.4 动态规划	33
11.2 各方法的关系	32	13 离散时间最优控制	33
12 连续时间最优控制	32	13.1 最大值原理	33
12.1 变分法	32	13.2 线性二次型	33
		13.3 动态规划	33

图 片

图 1	自动控制系统方框图	5	图 7	改善二阶系统结构图	15
图 2	结构图	9	图 8	稳态误差	17
图 3	信号流图	10	图 9	前馈复合控制	18
图 4	二阶欠阻尼系统	11	图 10	图像获取裕度	25
图 5	一阶系统结构图	12	图 11	校正	26
图 6	二阶系统结构图	13	图 12	串联校正	27
			图 13	反馈校正	28
			图 14	反馈校正	29
			图 15	反馈校正	29

表 格

表 1	控制方式分类	5	表 5	性能指标	12
表 2	典型输入信号	6	表 6	一阶系统响应情况	12
表 3	典型输入信号	7	表 7	阻尼情况讨论	14
表 4	典型传递函数（单位阶跃） . .	9	表 8	阻尼情况讨论	18
			表 9	典型环节的频率特性	23
			表 10	基本控制律	26
			表 11	串联校正	27

要 点

Part I.

自动控制

1 自动控制基础

1.1 自动控制

没有人直接参与，通过控制器使被控对象的被控量自动地按预定规律运行。

组成

- 被控对象。
- 被控/输出量C。
- 控制量。
- 期望/给定/输入量R。
- 扰动N。
- 时域量小写，频域量大写。

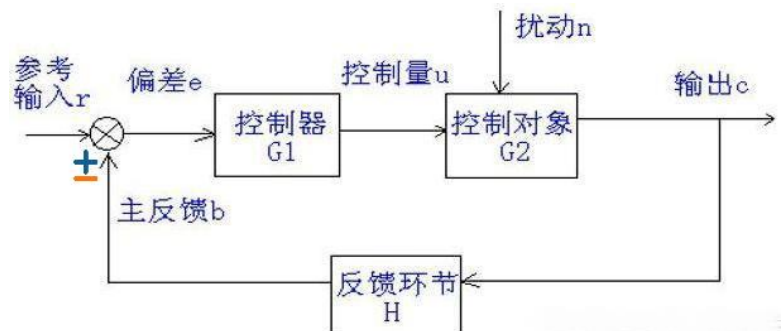


图 1: 自动控制系统方框图

分类

	价格	复杂度	精度	抗干扰性能	其它
开环	低	简单	低	差	稳定
闭环/反馈	高	复杂	高	强	
前馈	高				补偿可测量扰动
复合	闭环 + 前馈				

表 1: 控制方式分类

- 输入量变化特性：

 - 恒值。
 - 随动：未知时间函数。
 - 程序控制：预设时间函数。
- 系统特性：

 - 非线性：常数、幂。
 - 线性：导数。（齐次性，线性）
 - 定常：常系数。
 - 时变：系数不全是常数。
 - 时延：变量位移。
- 传输数据类型：

 - 连续。
 - 离散。

性能

- 稳定性：有无稳态。
- 快速性：到达稳态快慢。
- 准确性：稳态误差大小。

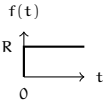
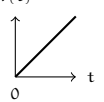
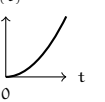
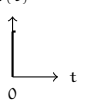
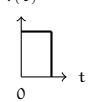
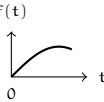
信号	阶跃	斜坡	加速度	脉冲	脉动	正弦
$f(t)(t \geq 0)$	$R(t)$	Rt	$\frac{1}{2}Rt^2$	$f(0) = \infty, \int_{-\infty}^{\infty} f(t)dt = A$		$A \sin(\omega t - \phi)$
单位化	$R = 1$			$A = 1, \delta(t)$		$A = 1$
图像						

表 2: 典型输入信号

外作用

1.2 数学模型

1.2.1 拉氏变换

微分方程（时域） $\xrightarrow{\text{拉氏变换}}$ 代数方程（频域） $\xrightarrow{\text{求解}}$ 输出量表达式（频域） $\xrightarrow{\text{反拉氏变换}}$ 方程解（时域）

变换 单边衰减的傅里叶变换，记 $s = \sigma + j\omega t$

$$F(s) = L[f(t)] = \int_0^{\infty} f(t)e^{-st} dt = \int_0^{\infty} f(t)e^{-\sigma t} e^{-j\omega t} dt$$

而傅里叶变换为 $F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} g(t)e^{-j\omega t} dt$ 。

性质

- 微分定理（非零初始条件）： $L[f^{(n)}(t)] = s^n F(s) - f^{(n-1)}(0) - sf^{(n-2)}(0) - \dots - s^{n-1}f(0)$ 。
- 线性： $f(t) = f_1(t) + f_2(t) \Rightarrow F(s) = F_1(s) + F_2(s)$ 。
- 终值定理： $f(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s)$ 。
初值定理： $f(0^+) = \lim_{t \rightarrow 0^+} f(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s)$ 。
- 位移定理： $L[f(t)] = F(s) \Rightarrow L[f(t - \tau)] = e^{-\tau s} F(s), L[f(t)e^{\alpha t}] = F(s - \alpha)$ 。
- 相似定理： $L[f(t)] = F(s) \Rightarrow L[f(\frac{t}{a})] = aF(as)$ 。

时域	$\delta(t)$	$1(t)$	$\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}$	e^{-at}	$\sin \omega t$	$\cos \omega t$	$e^{-at} \sin \omega t$	$e^{-at} \cos \omega t$
频域	1	$\frac{1}{s}$	$\frac{1}{s^n}$	$\frac{1}{s+a}$	$\frac{\omega}{s^2+\omega^2}$	$\frac{s}{s^2+\omega^2}$	$\frac{\omega}{(s+a)^2+\omega^2}$	$\frac{s+a}{(s+a)^2+\omega^2}$

表 3: 典型输入信号

常用变换

1.2.2 控制微分方程

输入输出方程 $\Rightarrow$ 按信号传递顺序列微分方程 $\Rightarrow$ 消去中间变量 $\Rightarrow$ 输出量归一得到标准形式

非线性微分方程的线性化

- 泰勒展开： $y = f(x_0) + \frac{df(x)}{dx}|_{x_0} \cdot \Delta x + o(\Delta x)$ 。
- 增量线性化方程： $\Delta y = \frac{df(x)}{dx}|_{x_0} \cdot \Delta x$ 。

解

- 解 = 特解 + 通解（特征根）。
- 解的模态：几点。

1.2.3 传递函数

概念 系统在零初始条件下，输出输入量拉式变换之比， $G(s) = \frac{C(s)}{R(s)}$ 。反应线性系统特性，与输入量无关，对应微分方程为s的有理真分式。

求解

- 零初始条件： $G(s) = L[g(t)]$ ，其中g(t)为单位脉冲响应（等效反馈函数）。
- 非零初始条件：微分定理。

应用

$$R(s) = L[r(t)] \Rightarrow C(s) = G(s)R(s) \Rightarrow c(t) = L^{-1}[C(s)]$$

输入输出关系 输入是微积分关系，则输出也是，常数用零初始条件确定。

$$r_2(t) = r_1(t) \Rightarrow c_2(t) = c_1(t)$$

零极点

$$G(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + \cdots + b_m}{a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \cdots + a_n}, \quad n > m$$

$$= k^* \frac{\prod_{i=1}^m (s - z_i)}{\prod_{j=1}^n (s - p_j)}$$

- 零点 z_i ：影响比重、曲线形状，不决定模态。
- 极点 p_j ：特征根，决定模态，对系统响应影响大（近原点、远零点的影响大）。
- 传递系数/根轨迹增益 k^* 。

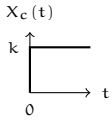
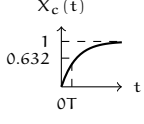
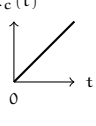
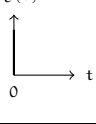
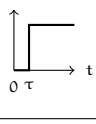
	微分方程	输出 $X_c(t)$	传递函数 $G(s)$	图像
比例	$X_c(t) = kX_r(t)$		k	
惯性	$T \frac{dX_c(t)}{dt} + X_c(t) = X_r(t)$	$1 - e^{-\frac{t}{T}}$	$\frac{1}{Ts+1}$	
积分	$X_c(t) = k \int X_r(t) dt$	t	$\frac{k}{s}$	
微分	$X_c(t) = k \frac{dX_r(t)}{dt}$	$\delta(t)$	ks	
滞后	$X_c(t) = X_r(t - \tau)$		e^{-Ts}	

表 4: 典型传递函数（单位阶跃）

典型传递函数

开环与闭环

- 开环（断开主反馈）： $G_k(s) = G(s)H(s)$ 。
- 闭环： $G_b(s) = \frac{G(s)}{1+G_k(s)}$ 。

1.2.4 结构图

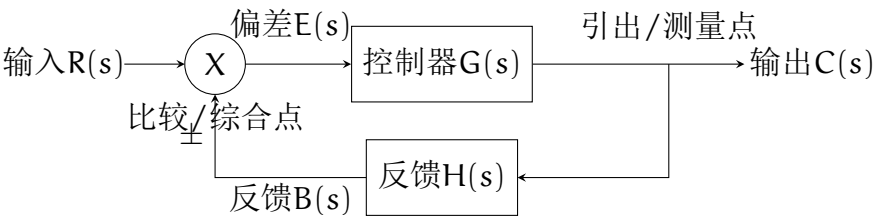


图 2: 结构图

简化 原则：等效原则，引出点信号保持不变。

- 串联和并联积。
- 反馈： $\frac{G(s)}{1 \mp G(s)H(s)}$ 。
- 比较点、引出点移动：前后通路/回路乘积不变。
- 相邻信号相加点、同一信号分支点位置可互换，二者间不可互换。

1.2.5 信号流图

适用于复杂系统。

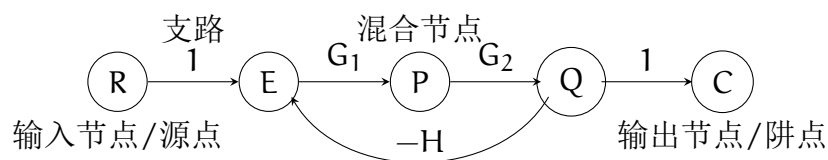


图 3: 信号流图

概念

- 混合节点：流向该结点信号代数和。
- 支路：方向 + 传递函数，相当于乘法器，保证信号单向传递。
- 前向通路：输入到输出，不重复过节点。
- 回路：起止于同一节点，不重复过节点。
- 不接触回路：回路间无公共节点。

简化

- 串联积并联和。
- 回路消除：反馈消去。
自回路消除：节点自延长，增益为1，有回路，反馈消去。

绘制 根据结构图或拉屎变换得到的微分方程。

- 节点：比较点右侧、分支点，可多画再删除。
- 源点、阱点不要和相邻节点合并。

梅森公式

$$P = \frac{1}{\underbrace{\Delta}_{\text{简单回路}}} \sum_{k=1}^n \underbrace{P_k}_{\text{前向通路}} \Delta_k$$

$$\Delta = 1 - \sum_{L_i} + \sum_{L_i, L_j} - \sum_{L_i, L_j, L_r} + \dots$$

其中， Δ_k 是余子式，由 Δ 略去与 P_k 接触项获得。

- 两节点间增益为1，若合并后两回路接触，则不可合并。
- 求解的是输出对输入的增益，若求解中间变量，可省去前面输入、比值进行计算。

2 时域分析

2.1 性能指标

典型输入信号：线性系统选取单位阶跃信号。

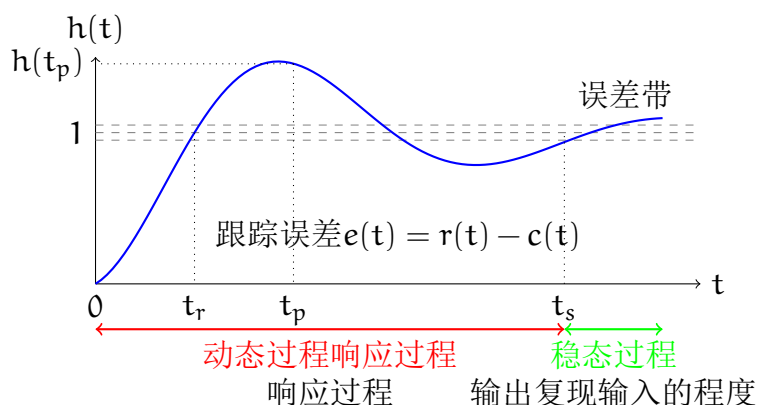


图 4: 二阶欠阻尼系统

状态	指标	符号	定义
动态	延迟时间	t_d	首次达到终值50%的时间
	上升时间	t_r	终值10% – 90%的时间（有振荡系统为0% – 100%）
	峰值时间	t_p	首次达到最大值的时间
	超调量	σ	$\frac{h(t_p)-h(\infty)}{h(\infty)} \times 100\%$
	调整时间	t_s	达到并保持在误差带的时间
稳态	稳态误差	e_{ss}	$e(t) _{t \rightarrow \infty} = r(t) _{t \rightarrow \infty} - h(t) _{t \rightarrow \infty}$

表 5: 性能指标

2.2 一阶系统

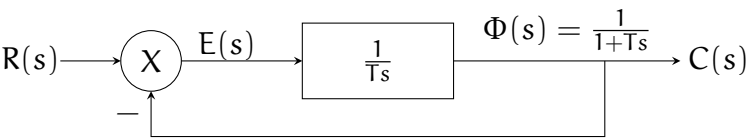


图 5: 一阶系统结构图

$r(t) \rightarrow R(s)$	$c(t)$	$e(t)$	e_{ss}	备注	图像
$1(t) \rightarrow \frac{1}{s}$	$1 - e^{-\frac{t}{T}}$	$-\frac{1}{T}e^{-\frac{t}{T}}$	0		
$\delta(t) \rightarrow 1$	$\frac{1}{T}e^{-\frac{t}{T}}$	$-\frac{1}{T}e^{-\frac{t}{T}}$	0		
$t \rightarrow \frac{1}{s^2}$	$t - T + Te^{-\frac{t}{T}}$	$T(1 - e^{-\frac{t}{T}})$	T	T越小跟踪精度越高	
$\frac{1}{2}t^2 \rightarrow \frac{1}{s^3}$	$(\frac{1}{2}t^2 + Tt) + T^2(1 - e^{-\frac{t}{T}})$	$Tt - T^2(1 - e^{-\frac{t}{T}})$	∞	无法跟踪	

表 6: 一阶系统响应情况

响应情况

单位阶跃响应 T 越大，惯性越大，响应越慢。

$$\begin{aligned} h(T) &= 0.632, & h(2T) &= 0.865, & h(3T) &= 0.95 \\ t_d &= 0.69T, & t_r &= 2.2T, & t_s &= 3T \end{aligned}$$

2.3 二阶系统

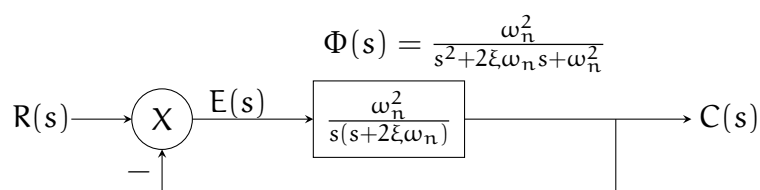


图 6: 二阶系统结构图

概念

- 自然角频率（无阻尼振荡圆频率） $\omega_n > 0$ 。
- 阻尼比 ξ ：增大过程中，从无衰减周期运动变为有衰减正弦运动，最后无振荡。 $\xi > 1$ ， t_s 长； $\xi \leq 0$ ，不能稳定工作； ξ 较小时， σ 大，振荡次数多， t_s 长；最佳为 $\xi = \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0.707$ 。
- 特征方程 $s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2 = 0$ 。
- 特征根（ $0 < \xi < 1$ ）：

$$s_{1,2} = - \underbrace{\xi\omega_n}_{\text{衰减系数}\sigma} \pm j \underbrace{\omega_n \sqrt{1 - \xi^2}}_{\text{阻尼振荡圆频率}\omega_d}$$

阻尼角 $\beta = \arctan(\frac{\omega_d}{\sigma})$ 。

- 特征根（ $\xi > 1$ ）：

$$s_{1,2} = -\xi\omega_n \pm \omega_n \sqrt{\xi^2 - 1}$$

以 $T_{1,2} = \frac{1}{\omega_n(\xi \pm \sqrt{\xi^2 - 1})}$ ，则 $s_{1,2} = -\frac{1}{T_{1,2}}$ ， $s_1 s_2 = \frac{1}{T_1 T_2} = \omega_n^2$ 。

ξ	阻尼	阶跃响应	稳定性	$C(s)$	$c(t)$
$(-\infty, 0)$	负	振荡/发散	不稳定		
0	无/零	等幅振荡	临界	$\frac{1}{s} - \frac{s}{s^2 + \omega_n^2}$	$1 - \cos \omega_n t$
$(0, 1)$	欠	衰减振荡	稳定	$\frac{1}{s} - \frac{s + 2\xi\omega_n}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$	$1 - \frac{e^{-\sigma t}}{\sqrt{1-\xi^2}} \sin(\omega_d t + \beta)$
1	临界	单升非振荡	稳定	$\frac{1}{s} - \frac{1}{s + \omega_n} - \frac{\omega_n}{(s + \omega_n)^2}$	$1 - e^{-\omega_n t}(1 + \omega_n t)$
$(1, \infty)$	过	单升非振荡	稳定	$\frac{1}{s} + \frac{T_1}{T_2 - T_1} \frac{1}{s + \frac{1}{T_1}} + \frac{T_2}{T_1 - T_2} \frac{1}{s + \frac{1}{T_2}}$	$1 + \frac{T_1}{T_2 - T_1} e^{-\frac{t}{T_1}} + \frac{T_2}{T_1 - T_2} e^{-\frac{t}{T_2}}$

表 7: 阻尼情况讨论

阻尼情况讨论

动态性能

- $0 < \xi < 1$:

- $t_d = \frac{1+0.7\xi}{\omega_n}$ 。
- $t_r(0-100\%) = \frac{\pi-\beta}{\omega_d}$ 。
- $t_p = \frac{\pi}{\omega_d}$ 。
- $\sigma = e^{-\frac{\xi\pi}{\sqrt{1-\xi^2}}} \times 100\%$ 。
- $t_s = -\frac{\ln(\sqrt{1-\xi^2} \times \Delta\%)}{\xi\omega_n} \Rightarrow \begin{cases} \frac{4}{\xi\omega_n}, \Delta = 2 \\ \frac{3}{\xi\omega_n}, \Delta = 5 \end{cases}$ 。

- $\xi > 1$:

- $t_d = \frac{1+0.6\xi+0.2\xi^2}{\omega_n}$ 。
- $t_r(10\%-90\%) = \frac{1+1.5\xi+\xi^2}{\omega_n}$ 。
- $t_s = 3T_1$ 。

- $\xi = 1$: $t_s = 4.75T_1$, 为最小值。

- $\xi \gg 1$: 可近似为一阶系统。

有零点的二阶欠阻尼系统 $\Phi(s) = \frac{\omega_n^2(1+\tau s)}{s^2+2\xi\omega_n s+\omega_n^2}$, 具有零点 $z = -\frac{1}{\tau}$ 。

$$C(s) = \underbrace{\frac{\omega_n^2}{s^2+2\xi\omega_n s+\omega_n^2}}_{c_1(s)} \frac{1}{s} + \underbrace{\frac{\omega_n^2\tau}{s^2+2\xi\omega_n s+\omega_n^2}}_{c_2(s)}$$

$$c(t) = c_1(t) + \frac{1}{z} \frac{dc_1(t)}{dt} = 1 - \frac{e^{-\xi\omega_n t}}{\sqrt{1-\xi^2}} \cdot \frac{1}{z} \sin(\sqrt{1-\xi^2}\omega_n t + \beta + \varphi)$$

其中, $\beta = \arctan(\frac{\sqrt{1-\xi^2}}{\xi})$, $\varphi = \arctan(\frac{\omega_n\sqrt{1-\xi^2}}{z-\xi\omega_n})$, $l = \sqrt{z^2-2\xi\omega_n z+\omega_n^2}$ 。

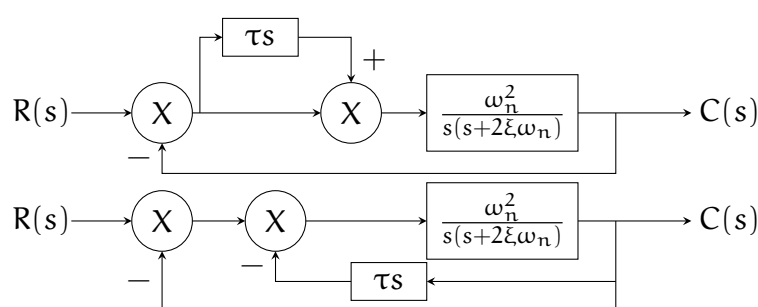


图 7: 改善二阶系统结构图

改善

- PD (微分顺馈): ω_n 不变, $\xi_d = \xi + \frac{\tau}{2}\omega_m$, 零点 $z = -\frac{1}{\tau}$, 放大噪声。
- 测速反馈: ω_n 不变, $\xi_t = \xi + \frac{\tau}{2}\omega_m$ 。

2.4 稳定性分析

概念

$$G_b(s) = \frac{b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + \dots + b_m}{a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_n}$$

- 稳定: $t: 0 \rightarrow \infty$, 系统能达到新的稳态。
- 充要条件: 特征方程的根均在根平面的左半平面 (闭环传递函数的极点严格分布在 s 平面左半平面)。
- 最小相位系统: 闭环传递函数的零极点都分布在 s 平面左半平面, 必要条件为特征多项式的系数全同号 (非零)。

2.4.1 判据

赫尔维茨判据 系统稳定 $\Leftrightarrow n$ 阶赫尔维茨矩阵 $\Delta_i > 0$ 。

$$\Delta_x = \begin{vmatrix} a_1 & a_3 & a_5 & \cdots & a_{2n-1} \\ a_0 & a_2 & a_4 & \cdots & a_{2n-2} \\ 0 & a_1 & a_3 & \cdots & a_{2n-3} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_n \end{vmatrix}$$

其中横向相邻项差2，纵向相邻项差-1，对角线相邻项差1，序数大于n的项为0。

- 一阶： $a_0, a_1 > 0$ 。
- 二阶： $a_0, a_1, a_2 > 0$ 。
- 三阶： $a_0, a_1, a_2, a_3 > 0, a_1 a_2 - a_0 a_3 > 0$ 。
- 四阶： $a_0, a_1, a_2, a_3, a_4 > 0, a_1 a_2 a_3 - a_1^2 a_4 - a_0 a_3^2 > 0$ 。

劳斯判据

$$\begin{array}{cccccc} s^n & a_0 & a_2 & a_4 & a_6 & \cdots \text{偶数项} \\ s^{n-1} & a_1 & a_3 & a_5 & a_7 & \cdots \text{奇数项} \\ s^{n-2} & b_1 & b_2 & b_3 & b_4 & \cdots \\ s^{n-3} & c_1 & c_2 & c_3 & c_4 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \\ s^2 & e_1 & e_2 & & & \\ s^1 & f_1 & & & & \\ s^0 & g_1 & & & & \end{array}$$

$$\text{其中 } z_n = \frac{y_1 x_{n+1} - x_1 y_{n+1}}{y_1}$$

第*i*行第*j*列的元素为*i*-1, *i*-2两行1, *j*+1两列的行列式的相反数比上第*i*-1行第1列的元素。

- 第一列元素变号次数为右半平面根数，全同号则稳定。
- 第一列有0，用 $\epsilon \rightarrow 0$ 代替。

- 某行全为0，用上一行作为辅助方程（系统不稳定，判断根的情况）求导：

$$\begin{array}{ccccccc} s^n & a & b & c & \dots \\ s^{n-1} & na & (n-2)b & (n-4)c & \dots \end{array}$$

- 应用：求解使系统稳定的k。拓展为使跟在 $-x$ 左侧（预留波动空间）时，用 $s = s' - x$ 代换，对 s' 求解劳斯判据。

2.4.2 稳态误差

$c(t)$ = 稳态 + 暂态 ($t \rightarrow \infty$, 稳定系统暂态 $\rightarrow 0$)。

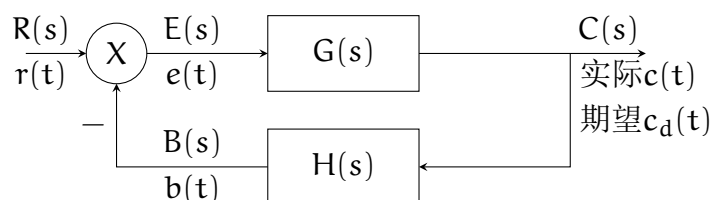


图 8: 稳态误差

误差

- 给定误差（输入端） $E(s)$ ：

$$\begin{aligned} e(t) &= r(t) - b(t) \\ \Rightarrow E(s) &= R(s) - B(s) = R(s) - H(s)C(s) = \frac{R(s)}{1 + G_k(s)} \\ \Rightarrow \text{ess} &= \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot E(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{sR(s)}{1 + G_k(s)} \end{aligned}$$

- 扰动误差（输出端） $B(s) = E(s) - C(s)H(s)$ ：

$$\begin{aligned} e_N(t) &= c_d(t) - c(t) \\ \Rightarrow E_N(s) &= C_d(s) - C(s) = \frac{E(s)}{H(s)} = -C_N(s) \\ \Rightarrow \text{ess}_N &= \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot E_N(s) = -\lim_{s \rightarrow 0} s \cdot C_N(s) \end{aligned}$$

系统类型 $G_k(s) = \frac{k \prod_{i=1}^m (\tau_i s + 1)}{s^v \prod_{j=1}^n (T_j s + 1)}$ 。

$r(t)$	k	ess	0型	1型	2型
$1(t)$	$k_p = \lim_{s \rightarrow 0} G_k(s)$	$\frac{1}{1+k_p}$	$\frac{1}{1+k_k}$	0	0
t	$k_v = \lim_{s \rightarrow 0} s G_k(s)$	$\frac{1}{k_v}$	∞	$\frac{1}{k_k}$	0
$\frac{t^2}{2}$	$k_a = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 G_k(s)$	$\frac{1}{k_a}$	∞	∞	$\frac{1}{k_k}$

表 8: 阻尼情况讨论

减小稳态误差的方法

- 增大开环放大系数 k_k : 增益裕度变小, 易使系统不稳定。
- 增多积分环节 v : 相位裕度变小, 易使系统不稳定。
- 串级控制已知内回路扰动。
- 加前馈:
 - 补偿给定量: $G_c(s) = \frac{1}{G_2(s)} \Rightarrow E(s) = 0$ 。
 - 补偿扰动量: $G_c(s) = \frac{1}{G_1(s)} \Rightarrow C_N(s) = 0$ 。

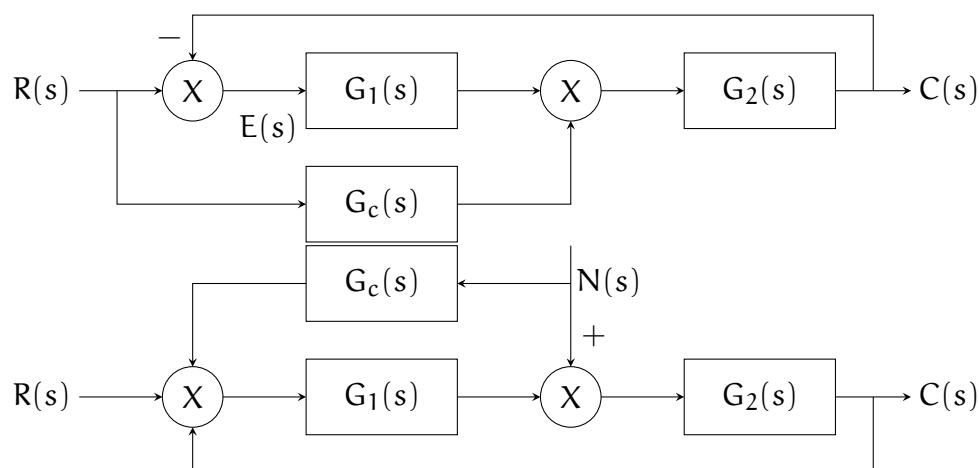


图 9: 前馈复合控制

3 根轨迹分析

3.1 概念

系统参数连续变化时，特征方程的根在复平面留下的轨迹，与系统性能相关。

推导

$$\Phi(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}$$

$$G(s)H(s) = k^* \frac{\prod_{i=1}^m (s - z_i)}{\prod_{j=1}^n (s - p_j)}$$

其中 k^* 为开环根轨迹增益， z_i, p_j 为开环零极点，有：

$$\Phi(s) = 0 \Leftrightarrow G(s)H(s) = -1 = e^{j(2k+1)\pi}$$

有稳定条件：

$$\begin{cases} \text{相角条件（充要条件）: } \sum_{i=1}^m \angle(s - z_i) - \sum_{j=1}^n \angle(s - p_j) = (2k+1)\pi \\ \text{模值条件: } k^* = \frac{\prod_{j=1}^n |(s - p_j)|}{\prod_{i=1}^m |(s - z_i)|} \end{cases}$$

3.2 绘制

1. 起点： n 个极点 p_j ， $(m - n)$ 个无穷远处。
终点： m 个零点 z_i ， $(n - m)$ 个无穷远处。
2. 分支数： $\max(m, n)$ ，等于闭环极点数。
 - 对称性：对称于实轴。
 - 连续性。
3. 渐近线：
 - 与实轴夹角： $\varphi_a = \frac{(2k+1)\pi}{n-m} \in (-\pi, \pi)$ 。
 - 与实轴交点： $\sigma_a = \frac{\sum_{j=1}^n p_j - \sum_{i=1}^m z_i}{n-m}$ 。

4. 实轴部分：确保右侧有奇数个零极点的线段组合。

$$\sum_{i=1}^m \angle(s - z_i) - \sum_{j=1}^n \angle(s - p_j) = (2k + 1)\pi$$

5. 分离点与会合点：闭环极点重根。

- 坐标d：由 $\sum_{j=1}^n \frac{1}{d - p_j} = \sum_{i=1}^m \frac{1}{d - z_i}$ 解得。
- 角度： $\frac{(2k+1)\pi}{l}$ ，l为该处重根数。

6. 起始/出射角 θ_{pj} ：离开极点切线与正实轴夹角。

$$\theta_{pj} = (2k + 1)\pi + \sum_{a=1}^m \varphi_{z_a p_j} - \sum_{b=1, b \neq j}^n \theta_{p_b p_j}$$

终止/入射角 φ_{zi} ：抵达零点切线与正实轴夹角。

$$\varphi_{zi} = (2k + 1)\pi + \sum_{a=1}^n \theta_{p_a z_i} - \sum_{b=1, b \neq i}^m \varphi_{z_b z_i}$$

其中， φ_{zx} 是z到出射角的幅角， θ_{px} 是p到入射角的幅角。

7. 虚轴交点：

$$1 + G(j\omega)H(j\omega) = 0 \Rightarrow \begin{cases} \text{Im}[] = 0 \\ \text{Re}[] = 0 \end{cases} \xrightarrow{\text{求解}} \begin{cases} \text{交点 } k_{rc} \\ \text{临界增益 } \omega_c \end{cases}$$

需注意 k_{rc} 的多解舍解判断。

8. 根之和：特征方程次高项系数为点集和，与虚轴交点结合计算其它交点。

$$n - m > 2, \text{quad} \sum_{j=1}^n p_j = \sum_{i=1}^m z_i = -a_1$$

3.3 其它

3.3.1 广义根轨迹

零极点与参数有关。

$$1 + G(s)H(s) = 0 \xrightarrow{\text{提k}} kA(s) + B(s) = 0 \Rightarrow k \frac{B(s)}{A(s)} + 1 = 0$$

$k \frac{B(s)}{A(s)}$ 是 $G(s)H(s)$ 的等效传递函数。等效单位反馈系统的闭环极点相同，闭环零点一般不同。

3.3.2 零度根轨迹

正反馈。对上述步骤的公式进行如下替换：

$$\begin{cases} 1 + G(s)H(s) = 0 \Rightarrow 1 - G(s)H(s) = 0 \\ (2k+1)\pi \Rightarrow 2k\pi \\ \text{实轴部分：奇数个} \Rightarrow \text{偶数个} \end{cases}$$

3.3.3 补充概念

- 主导极点：离原点最近，不十分接近闭环零点的闭环极点，可用其将高阶近似为低阶。
- 偶极子：一对共轭的闭环零极点。

4 频域分析

4.1 概念

频率特性 正弦信号作用下系统响应的性能。

- 可由分析法、实验方法获得，物理意义明确。
- 线性叠加，经傅里叶变换可向非线性推广。
- 兼顾动态响应和高频噪声抑制。

推导

$$\begin{aligned} r(t) &= A \sin(\omega t + \varphi) \\ G(s) &= k^* \frac{\prod_{i=1}^m (s - z_i)}{\prod_{j=1}^n (s - p_j)} \Rightarrow G(j\omega) = |G(j\omega)| e^{j\angle G(j\omega)} = A(\omega) e^{j\varphi(\omega)} \\ \underbrace{c_s(t)}_{\text{稳态部分}} &= A \underbrace{|G(j\omega)|}_{\text{幅频特性 } A(\omega)} \sin[\omega t + \varphi + \underbrace{\angle G(j\omega)}_{\text{相频特性 } \varphi(\omega)}] \end{aligned}$$

4.2 图像

4.2.1 幅相频率特性曲线（极坐标图）

- 起点 $\omega = 0^+$ ，终点 $\omega = \infty$ 。
- 穿越频率 ω_x : $\text{Im}[G(j\omega_x)] = 0$ 或 $\varphi(\omega_x) = k\pi$ 。
- 关注所在趋于与所过象限，注意变号项分类讨论。
- 横坐标 σ ，纵坐标 $j\omega$ 。

4.2.2 对数频率特性曲线（伯德图）

- 分解为典型环节 $G(s) = \frac{k \prod_{i=1}^m (s+z_i)}{\prod_{j=1}^n (s+p_j)} = \frac{k' \prod_{i=1}^m (\tau_i s+1)}{\prod_{j=1}^n (T_j s+1)}$ 。
- 交接频率 (z_i, p_j) 排序，每个环节斜率 $z_i + 20, p_j - 20$ 。
- 截止频率 ω_c : $L(\omega_c) = 0 \Rightarrow A(\omega_c) = 1$ 。
- 过 $L(1) = 20\lg(k)$ 。
- 横坐标 ω ，纵坐标 $L(\omega) = 20\lg A(\omega)$ （缩小比例尺，便于化简）和 $\varphi(\omega)$ 。

4.2.3 对数幅相曲线（尼柯尔斯图）

横坐标 $\varphi(\omega)$ ，纵坐标 $L(\omega)$ 。

4.2.4 典型环节

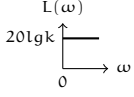
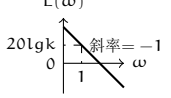
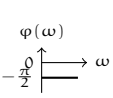
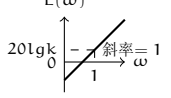
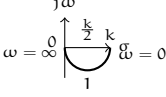
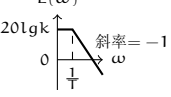
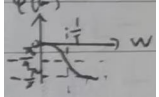
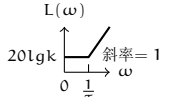
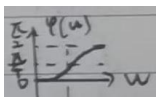
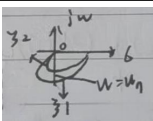
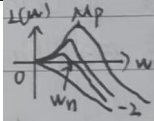
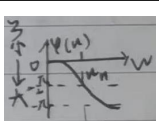
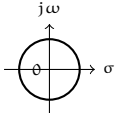
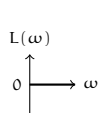
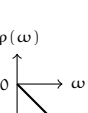
环节	$G(s)$	$A(\omega)$	$\varphi(\omega)$	幅相	幅频	相频
比例	k	k	0			
积分	$\frac{k}{s}$	$\frac{k}{\omega}$	$-\frac{\pi}{2}$			
微分	ks	$k\omega$	$\frac{\pi}{2}$			
惯性	$\frac{k}{1+Ts}$	$\frac{k}{\sqrt{1+(T\omega)^2}}$	$-\arctan(T\omega)$			
比例微分	$1 + \tau s$	$\sqrt{1 + (\tau\omega)^2}$	$\arctan(\tau\omega)$			
振荡	$\frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$	$\frac{1}{\sqrt{[1 - (\frac{\omega}{\omega_n})^2]^2 + (2\xi\frac{\omega}{\omega_n})^2}}$	$-\arctan \frac{2\xi\frac{\omega}{\omega_n}}{1 - (\frac{\omega}{\omega_n})^2}$	 $A(\omega_n) = \frac{1}{2\xi}$ $\varphi(\omega_n) = \frac{\pi}{2}$ $\xi_1 < \xi_2$	 $M_p = \frac{1}{\sqrt{1 - \xi^2}}$ $\omega_p = \omega_n \sqrt{1 - 2\xi^2}$	
时滞	$e^{-\tau s}$	1	$-\tau\omega$			

表 9: 典型环节的频率特性

4.3 稳定性分析

4.3.1 幅角原理与奈氏路径

幅角原理 s 平面上闭合曲线 Γ 包围 $F(s)$ 的 P 个极点和 Z 个零点, Γ 顺时针转一周, $F(s)$ 平面上闭合曲线绕原点 ($G_k(s)$ 绕 $(-1, j0)$) 逆时针转 $R = P - Z$ 圈。

$$G_k(s) = G(s)H(s) = \frac{N(s)}{D(s)}$$

$$G_b(s) = \frac{G_k(s)}{1 + G_k(s)}$$

$$F(s) = 1 + G_k(s) = \frac{D(s) + N(s)}{D(s)}$$

其中 $F(s)$ 的零点是 $G_b(s)$ 的极点（ Z 个），极点是 $G_k(s)$ 的极点（ P 个）。

稳定 $\Leftrightarrow F(s)$ 在右半平面 $Z = 0$ ($P - R = 0$)。

奈式路径绘制

- 虚轴为幅相特性曲线。
- 无穷： $s = \infty e^{j\theta}, \theta \in [90^\circ, 0]$ ，是一个点。
- 极点：

- 原点： $s = \epsilon e^{j\theta}, \epsilon = 0^+, \theta \in [0, 90^\circ] \Rightarrow \infty e^{-j[\underbrace{\nu}_{\text{积分次数}} \theta + \angle G(0)]}$ ，起于 $\omega = 0^+$ ，逆时针，每一个多 90° 。
- 虚轴对称点： $s = j\omega_n + \epsilon e^{j\theta} \Rightarrow \infty G(j\omega_n) e^{-j(\theta + 90^\circ)\nu}$ ，起于 $G(j\omega_n^-)H(j\omega_n^-)$ 止于 $G(j\omega_n^+)H(j\omega_n^+)$
 $R = \infty$ ，圆心角为 $\nu \times 180^\circ$ 的顺时针圆弧。

穿越次数 Σ_{GH} 包围 $(-1, j0)$ 的圈数 R 。

- 正穿越 N^+ 为 $(-1, j0)$ 左侧由上至下逆时针穿过，负穿越 N^- 反之。
- 半次：起/止于 $(-1, j0)$ 左侧。
- $(-1, j0)$ 处不计数，为临界稳定。
- $R = 2N = 2(N^+ - N^-)$ 。

对数频率稳定判据 系统稳定 $\Leftrightarrow \varphi(\omega_c) \neq (2k+1)\pi$ ， $L(\omega) > 0$ 时，曲线穿越 $(2k+1)\pi$ 线次数 $Z = P - 2R = 0$ 。

类型

- 条件稳定：系数影响系统稳定性。
- 结构不稳定：系统不稳定性与系数无关。

4.3.2 稳定裕度

重要频率

- 截止频率 ω_c : $L(\omega_c) = 0$ 。
- 穿越频率 ω_x : $\varphi(\omega_x) = \angle G(j\omega_x)H(j\omega_x) - \pi$ 。

裕度

- 相角裕度: $\gamma(\omega_c) = \pi + \varphi(\omega_c)$ 。
- 幅值裕度: $h(\omega_x) = \frac{1}{|G(j\omega_x)H(j\omega_x)|}$ 。

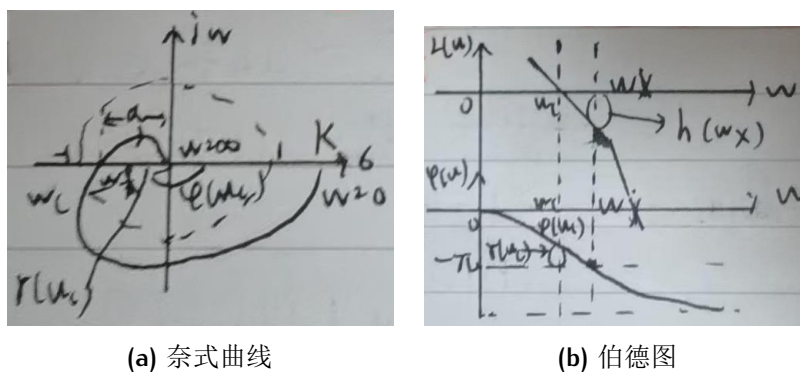


图 10: 图像获取裕度

频带宽度 $A(\omega_0) = 0, A(\omega_b) = -3\text{dB}$, 带宽为 $\omega_b - \omega_0$ 。

5 校正

5.1 概念

在系统中加入参数可调的装置, 改变原系统特性, 满足一定的性能指标 (稳态误差、动态品质)。

性能指标

- 时域： $t_p, t_s, \sigma, \xi, e_{ss}$ 。
- 频域： $\gamma(\omega_c), h, M_p, \omega_b$ 。
- 带宽要求：跟踪低频输入，抑制高频扰动，需适当大。

方式

- 串联：误差测量点和放大器间串联。
- 反馈：局部反馈通道中。
- 前馈：在主反馈外，分为滤波和补偿。
- 复合：按扰动/输出进行补偿。

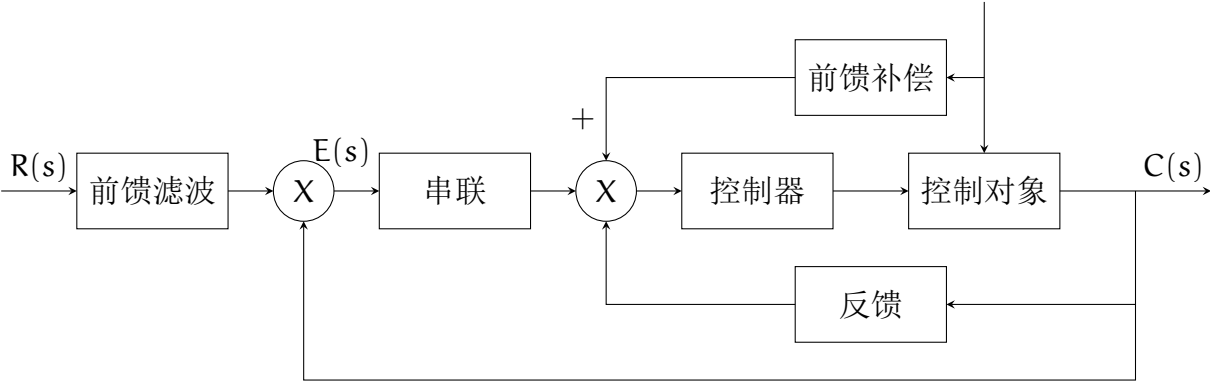


图 11: 校正

控制率	$m(t)$	评价
P	$k_p e(t)$	$G_K \uparrow, e_{ss} \downarrow$, 闭环不稳定
PD	$k_p e(t) + k_p \tau \frac{de(t)}{dt}$	$\xi \uparrow$, 开环零点 $\uparrow$, $\gamma(\omega_c) \uparrow$, 动态性能 $\uparrow$, 对噪声敏感
I	$k_i \int_0^t e(t) dt$	型次 $\uparrow$, 稳态性能 $\uparrow$, 相角裕度 $\downarrow$, 稳定性 $\downarrow$
PI	$k_p e(t) + \frac{k_p}{T_i} \int_0^t e(t) dt$	稳态性能 $\uparrow$
PID	$k_p e(t) + \frac{k_p}{T_i} \int_0^t e(t) dt + k_p \tau \frac{de(t)}{dt}$	

表 10: 基本控制律

基本控制率

5.2 串联校正

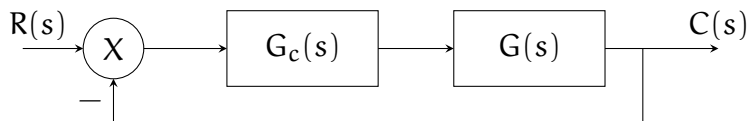


图 12: 串联校正

	超前校正	滞后校正
作用	$\varphi(\omega_c) \uparrow$, 中频相角 $\uparrow$, $G_k \uparrow$	提前 ω_n
装置		
网络系数	$\alpha = \frac{R_1 + R_2}{R_2} > 1$	$b = \frac{R_2}{R_1 + R_2} < 1$
$G_c(s)$	$\frac{1}{\alpha} \frac{1 + \alpha Ts}{1 + Ts}$	$\frac{1 + bTs}{1 + Ts}$
波特图		
ω	$\omega_1 = \frac{1}{\alpha T}, \omega_2 = \frac{1}{T}$	$\omega_1 = \frac{1}{T}, \omega_2 = \frac{1}{bT}$
$\omega_m = \sqrt{\omega_1 \omega_2}$	$\frac{1}{T\sqrt{\alpha}}$	$\frac{1}{T\sqrt{b}}$
$\varphi(\omega)$	$\arctan(\alpha T\omega) - \arctan(T\omega)$	$\arctan(T\omega) - \arctan(bT\omega)$
$\varphi_m(\omega)$	$\arcsin(\frac{\alpha-1}{\alpha+1})$	$\arcsin(\frac{1-b}{1+b})$
$L(\omega_m)$	$10\lg\alpha$	$10\lg b$
ω_c	ω_c'' 为校正后, ω_c 为校正前, ω_c' 为要求	
设计原理	$\omega_m = \omega_c''$	$\omega_c'' = 10\omega_2$
步骤	稳态误差 $\Rightarrow$ 系统型次、开环增益	
	$\omega_c, \varphi(\omega_c), \omega_c' - \omega_c$	
	$\varphi(\omega_c'') \Rightarrow \omega_c'' \Rightarrow \alpha/b$	
	$\varphi(\omega_c') = \varphi(\omega_c) + \varphi(\omega_c'')$ $20\lg b + L(\omega_c'') = 0, \frac{1}{bT} = 0.1\omega_c''$	
	验算 $\varphi(\omega_c'')$	

表 11: 串联校正

频率响应法

- 分析/试探法。
- 综合/期望特性法。
- 低频：稳态性能， G_b 大， ess 。
- 中频：动态性能，带宽大， $\varphi(\omega_c), k = -20\text{dB/dec}$ 。
- 高频：系统复杂性，噪声抑制性能， G_b 小。

5.3 反馈校正

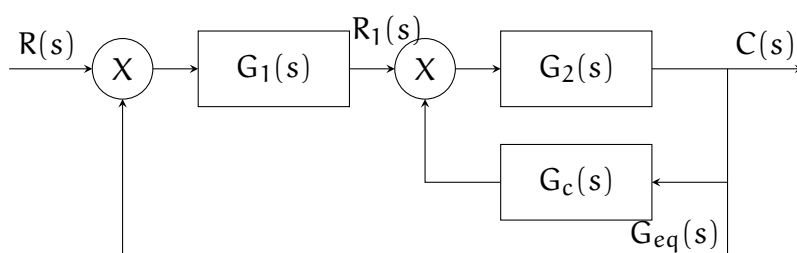


图 13: 反馈校正

$$G_b(s) = \frac{G_1(s)G_{eq}(s)}{1 + G_1(s)G_{eq}(s)}, G_{eq}(s) = \frac{G_2(s)}{1 + G_2(s)G_c(s)} \xrightarrow{G_2(s)G_c(s) \gg 1} G_{eq}(s) \approx \frac{1}{G_c(s)}$$

特性

- 削弱非线性特性影响。
- 减小系统时间常数。
- 降低系统对参数变化的敏感性。
- 抑制噪声。

5.4 复合校正

概念

- 前馈：不变性原理。
- 反馈：补偿可测量扰动，消除影响，改善性能指标。

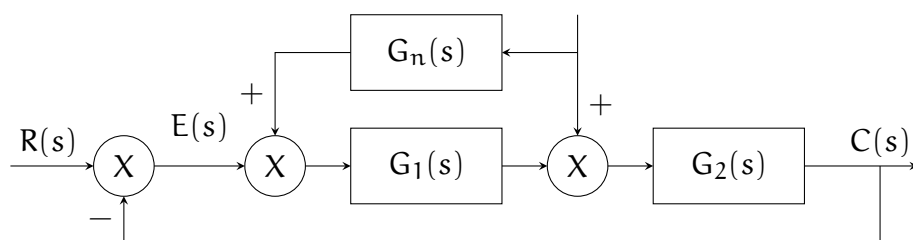


图 14: 反馈校正

按扰动补偿

$$C_n(s) = \frac{G_2(s)[1 + G_1(s)G_n(s)]N(s)}{1 + G_1(s)G_2(s)}, \quad G_n(s) = -\frac{1}{G_1(s)}$$

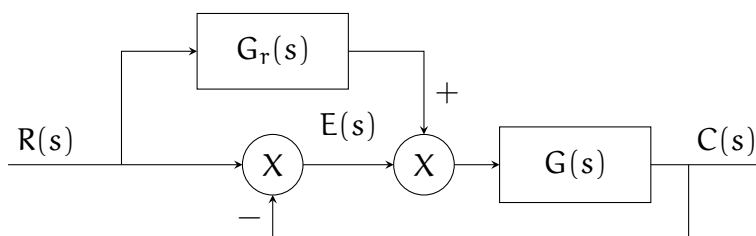


图 15: 反馈校正

按输入补偿

$$G_b(s) = \frac{[1 + G_r(s)]G(s)}{1 + G(s)}, \quad G_k(s) = \frac{G_b(s)}{1 - G_b(s)} = \frac{1 + G_r(s)G(s)}{1 - G_r(s)G(s)}$$

- 全补偿: $G_r(s) = \frac{1}{G(s)} \Rightarrow G_b(s) = 1, E(s) = 0$ 。
- 部分补偿: $G(s) = \frac{kv}{s(a_n s^{n-1} + \dots + a_1)}$, 取 $G_r(s) = \lambda_2 s^2 + \lambda_1 s$, $G_k(s) = \frac{a_2 s^2 + a_1 s + kv}{s^3(a_n s^{n-3} + \dots + a_3)}$, 型次提升。

6 离散系统

6.1 概念

6.2 z变换

1

6.3 线性定常离散系统

1

Part II.

现代控制

7 控制系统

7.1 状态空间

1

7.2 线性控制（LTI）系统

1

8 控制系统的结构性质

8.1 能控性与能观测性

1

8.2 稳定性

1

9 反馈控制系统

9.1 反馈

1

9.2 李雅普诺夫方法设计反馈系统

1

9.3 极点配置

1

9.4 解耦

1

10 状态观测器与动态反馈

10.1 观测器

1

10.2 动态反馈

1

10.3 鲁棒控制

1

Part III.

最优控制

11 最优控制

11.1 概念

1

11.2 各方法的关系

1

12 连续时间最优控制

12.1 变分法

1

12.2 最大值原理

1

12.3 线性二次型

1

12.4 动态规划

1

13 离散时间最优控制

13.1 最大值原理

1

13.2 线性二次型

1

13.3 动态规划

1